2026 第三周作业

1. 求解第 13 章第 2 题（见下页）。

2. 求解第 11 章第 2 题: 撤去外力后的弹性杆振动问题（第二周作业已写出初始条件和边界条件）。

3. (a) 已知四条边上函数值，在矩形区域求解 Laplace 方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \qquad 0<x<a, \quad 0<y<b,$$
$$u|_{x=0}=u|_{x=a}=u|_{y=0}=0, \quad u|_{y=b}=f(x).$$

(b) 如果四条边上的给定函数值都非零:

$$u|_{x=0}=g_1(y), \quad u|_{x=a}=g_2(y), \quad u|_{y=0}=f_1(x), \quad u|_{y=b}=f_2(x), \tag{1}$$

如何求解？简述求解方法即可，不必详细计算。

4. [2025 期中试题] (14 分) 厚度为 d 的无限大均匀硅片 (占据区域 $-\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty,0<z<d$)，初始时刻上表面 ($z=d$) 薄层已经均匀掺入了某种杂质, 单位表面积的杂质原子数为常数 N，此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄，其厚度可忽略不计 (可设初始时刻杂质分布于 $d-\epsilon<z<d$ 区域；取 $\epsilon\to 0$ 极限). 杂质原子不能穿越硅片上、下表面。硅片中杂质原子的扩散率记为 D. 求硅片中的杂质浓度分布 $u(z,t)$ (即单位体积内的杂质原子数)。

对于稳定问题，不含时间变量 t，定解条件只是边界条件，这样，即使全部边界条件都是非齐次的，在选择将哪些边界条件齐次化而用于构成本征值问题，其余的边界条件留作定叠加系数时，就有充分的自由．实际上，对于定解问题

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y), && 0<x<a,\ 0<y<b,\\
&u(x,y)\big|_{x=0}=\xi(y), \quad u(x,y)\big|_{x=a}=\eta(y), && 0\leqslant y\leqslant b,\\
&u(x,y)\big|_{y=0}=\phi(x), \quad u(x,y)\big|_{y=b}=\psi(x), && 0\leqslant x\leqslant a,
\end{aligned}$$

还可以更简单地令 $u(x,y)=u_1(x,y)+u_2(x,y)$，使得 $u_1(x,y)$ 和 $u_2(x,y)$ 满足的定解问题中，都只有一组边界条件非齐次的，即

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2}=f(x,y), && 0<x<a,\ 0<y<b,\\
&u_1(x,y)\big|_{x=0}=0, \quad u_1(x,y)\big|_{x=a}=0, && 0\leqslant y\leqslant b,\\
&u_1(x,y)\big|_{y=0}=\phi(x), \quad u_1(x,y)\big|_{y=b}=\psi(x), && 0\leqslant x\leqslant a
\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2}=0, && 0<x<a,\ 0<y<b,\\
&u_2(x,y)\big|_{x=0}=\xi(y), \quad u_2(x,y)\big|_{x=a}=\eta(y), && 0\leqslant y\leqslant b,\\
&u_2(x,y)\big|_{y=0}=0, \quad u_2(x,y)\big|_{y=b}=0, && 0\leqslant x\leqslant a.
\end{aligned}$$

读者不难采用前几节中已经讲过的相应方法求出 $u_1(x,y)$ 和 $u_2(x,y)$．

习　题

1. 求解第十一章习题第 1 题．

2. 长为 l、两端固定的均匀弦，初始时，弦被拉开如图 13.1，达到平衡后突然放手．求解此问题．

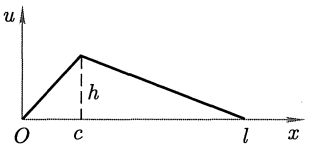


图 13.1

3. 求解细杆的导热问题．杆长 l，两端 $(x=0,l)$ 均保持为零度，初始温度分布为 $u\big|_{t=0}=b\dfrac{x(l-x)}{l^2}$．

4. 一均匀各向同性的弹性薄膜，$0\leqslant x\leqslant l, 0\leqslant y\leqslant l$，四周夹紧，初始位移为 $Axy(l-x)(l-y)$，初始速度为 0．求解膜的横振动．

5. 求解：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,\\
&u\big|_{x=0}=u_0, \qquad u\big|_{x=a}=u_0\left[3\left(\frac{y}{b}\right)^2-2\left(\frac{y}{b}\right)^3\right],
\end{aligned}$$